

Lecture 2

บท: Propositional Logic for Proof Structures

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

แนวคิดสำคัญของสัปดาห์นี้

เราจะใช้ตรรกศาสตร์ประพจน์เป็น “แผนผังโครงสร้างพิสูจน์” ไม่ใช่เป็นแค่การทำตารางค่าความจริง
รูปประโยค $\Rightarrow$ วิธีพิสูจน์ที่เหมาะสม
(implication $\rightarrow$ สมมติส่วนหน้า / contrapositive / contradiction / cases / iff)

เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้ (Week 2)

- เข้าใจความหมายของ $P \rightarrow Q$ แบบ “สัญญาเฉพาะตอน P เกิด” และรู้ว่า จะทำให้มันเป็นเท็จได้อย่างไร
- แปลประโยคภาษาไทย/อังกฤษที่พบบ่อยในงานคอมฯ เป็นสัญลักษณ์อย่างถูกต้อง (if, only if, sufficient/necessary)
- ใช้สมมูล ตรรกะ พื้นฐาน เพื่อ “เปลี่ยนรูป” ข้อความให้พิสูจน์ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ **contrapositive** และ **De Morgan**
- เขียนพิสูจน์ของข้อความรูป $P \rightarrow Q$ ได้อย่างตรวจสอบได้ (Claim $\rightarrow$ Idea $\rightarrow$ Proof $\rightarrow$ QED)
- ตีบทพิสูจน์ที่ผิดเกี่ยวกับ $\rightarrow, \leftrightarrow$ และ proof by cases/contradiction โดยชี้ บรรทัดแรกที่ผิดกฎ และเหตุผล
- สร้างนิสัย “counterexample hunt” เพื่อหักล้างข้อความเชิงตรรกะ โดยรู้ว่า ต้องทำให้ส่วนหน้า/ส่วนหลังเป็นอะไร

Reading (แนะนำอ่านก่อน/หลังเรียน)

- MCS:** Ch.1 §1.5--1.8 (implication, iff, cases, contradiction) และ Ch.3 §3.1--3.4 (logical formulas, equivalence)
- How to Prove It (Velleman):** Sentential Logic และ conditional/biconditional (บทต้น ๆ)

หมายเหตุ เนื่องจากเนื้อหาในสัปดาห์นี้ค่อนข้างแน่น เลยอาจจะทำให้ต้องสอนไวในบางจุด ถ้าตามตรงไหนไม่ทันขอให้ นักศึกษาทบทวนในวิดีโอด้วยตนเองอีกครั้งนะคะ

ค้ำจากสัปดาห์ที่แล้ว

ลองเขียนเอง: พิสูจน์ให้เคลียร์ และตอบตัวเองให้ได้ว่าแต่ละบรรทัดมาจากอะไร

Exercise 1. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n หารด้วย 4 ลงตัว แล้ว n เป็นจำนวนคู่

Definition 2 (นิยามเพิ่มเติมประกอบการเขียนพิสูจน์).

จำนวนเต็ม n จะหารด้วย 4 ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n = 4k$

Proof idea. :

Proof. :

ลำดับอย่างโต้แย้ง (Counterexample) กรณีข้อความไม่จริง

จงปฏิเสธข้อความต่อไปนี้:

$$(CE) \quad \forall n \in \mathbb{Z}, (n^2 \text{ เป็นจำนวนคู่}) \rightarrow (n \text{ หารด้วย 4 ลงตัว})$$

Exercise 3 (หาตัวอย่างโต้แย้ง). เลือก $n =$ _____ คำว่า $n^2 =$ _____

อธิบาย 1 ประโยคว่าทำไม n นี้จึงทำให้ (CE) เป็นเท็จ

* ตอนนีให้เชื่อวิธีการปฏิเสธข้อความไปก่อน เราจะลงรายละเอียดด้านความหมายกันในหัวข้อถัดไป

1 นิยาม/ทฤษฎีบท + พิสูจน์ต้นแบบ

นิยาม: ตัวเชื่อมตรรกะ (connectives) และสูตรตรรกะ

Definition 4. ให้ P, Q เป็นประพจน์ เราสร้างประพจน์ใหม่ได้ด้วย

$$\neg P, \quad (P \wedge Q), \quad (P \vee Q), \quad (P \rightarrow Q), \quad (P \leftrightarrow Q).$$

แนวคิดสำคัญ: รูปของประโยค จะบอกว่า โครงสร้างพิสูจน์ ควรหน้าตาแบบไหน

ให้ P, Q เป็นประพจน์

- นิเสธ (negation) เขียน $\neg P$ แปลว่า “ไม่เป็นจริงที่ P ” (ตรงข้ามกับ P)
- และ (conjunction) เขียน $P \wedge Q$ แปลว่า “ P และ Q ” (ต้องเป็นจริงทั้งคู่)
- หรือ (disjunction) เขียน $P \vee Q$ แปลว่า “ P หรือ Q (หรือทั้งคู่)” (อย่างน้อยหนึ่งอย่าง)
- ถ้า P แล้ว Q (implication) เขียน $P \rightarrow Q$ (การเป็นเหตุเป็นผลของการเกิดขึ้น)
- ก็ต่อเมื่อ (biconditional) เขียน $P \leftrightarrow Q$ แปลว่า “ P ก็ต่อเมื่อ Q ” (ความเหมือนกัน)

ค่าความจริงของประโยคที่ประกอบขึ้นจากตัวเชื่อมเหล่านี้สามารถกำหนดได้ด้วย ตารางค่าความจริง (truth table)¹

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

1.1 การพิสูจน์แบบ contradiction ของข้อความ

รูปแบบการพิสูจน์ contradiction ของ statement เดียว

$$P \text{ สมมูลกับ } (\neg P) \rightarrow F$$

กล่าวคือ เราสามารถพิสูจน์ P ได้โดยสมมติกรณีตรงข้ามขึ้นมาแล้วสรุปให้ได้ว่ามีสิ่งแปลกประหลาดหรือขัดแย้งกันเองเกิดขึ้น

Example 5. จงพิสูจน์ว่า “ไม่มีจำนวนเต็ม n ที่เป็นทั้งจำนวนเต็มคู่และจำนวนเต็มคี่พร้อมกัน”

¹นักศึกษาไม่จำเป็นต้องจำตารางค่าความจริง ถ้านักศึกษาเข้าใจความหมายของตัวเชื่อมแต่ละตัว

1.2 ความหมายของ implication เกี่ยวกับการพิสูจน์

ใจความสำคัญของ $P \rightarrow Q$

$P \rightarrow Q$ แปลว่า "ทุกครั้งที่ P จริง จะต้องทำให้ Q จริงด้วย"

โลกคอม: P = precondition Q = postcondition

เมื่อไหร่ที่ $P \rightarrow Q$ เป็นเท็จ? (สำคัญมาก)

อิมพลีเคชัน $P \rightarrow Q$ เป็นเท็จได้แค่กรณีเดียว คือ

ดังนั้น การหักล้าง ข้อความรูป $P \rightarrow Q$ ทำได้โดย

ความจริงแบบ "ว่าง" (vacuous truth)

ถ้า P เท็จ แล้ว $P \rightarrow Q$ จะ ถือว่าเป็นจริง (ไม่ว่า Q จะจริงหรือเท็จ)

เพราะประโยคนี้ให้สัญญาเฉพาะ "กรณีที่ P เกิดขึ้น" เท่านั้น

ตัวอย่าง: "ถ้า 1 เป็นจำนวนคู่ แล้ว $2 + 2 = 5$ " เป็น จริงในเชิงตรรกะ เพราะส่วนหน้าเท็จ

คำพูดที่มักแปลผิด: if / only if / sufficient / necessary

ให้ P, Q เป็นประพจน์ เราจะอ่าน $\equiv P \rightarrow Q$ ได้ดังนี้

- " P only if Q "
- " Q if P "
- " P is sufficient condition for Q ": เงื่อนไขเพียงพอ
- " Q is necessary for P ": เงื่อนไขจำเป็น

ทริคจำ: " P only if Q " = Q เป็น เงื่อนไขจำเป็น ของ P (ไม่มี Q ห้ามมี P)

แบบฝึกหัด (A): แปลงภาษาเป็นสัญลักษณ์

ให้โดเมนเป็น “นักศึกษาในคลาสนี้” และให้

$$P = \text{``ส่งการบ้าน"}, \quad Q = \text{``ได้คะแนนการบ้าน"}, \quad R = \text{``ทำตามรูปแบบไฟล์ที่กำหนด"}$$

(A1) “ได้คะแนนการบ้าน **only if** ส่งการบ้าน” เขียนเป็นสัญลักษณ์:

(A2) “ถ้าส่งการบ้านแต่ไม่ทำตามรูปแบบไฟล์ที่กำหนด แล้วจะไม่ได้คะแนนการบ้าน”
เขียนเป็นรูป P, Q, R :

(A3) “การส่งการบ้านเป็นเงื่อนไขเพียงพอสำหรับการได้คะแนน” เขียนเป็นสัญลักษณ์:

1.2.1 การพิสูจน์วิธี Contrapositive

สมมูลที่ contrapositive

$$P \rightarrow Q \quad \text{สมมูลกับ} \quad \neg Q \rightarrow \neg P$$

แนวคิด: เรา “เปลี่ยนรูป” ประโยคให้พิสูจน์ง่ายขึ้นได้ โดยไม่เปลี่ยนความหมาย

(อธิบายความหมาย: ถ้าท่านพี่ไม่ให้ของขวัญแล้วข้าจะคุกเข่าอยู่ตรงนี้(จนตาย))

ทฤษฎีบทตัวอย่าง: contrapositive ทำให้พิสูจน์ง่ายขึ้น

Theorem 6. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n^2 เป็นจำนวนคู่ แล้ว n เป็นจำนวนคู่

Proof idea. พิสูจน์แบบ contrapositive: จะพิสูจน์ $\neg Q \rightarrow \neg P$ คือ “ถ้า n คี่ แล้ว n^2 คี่”
(ซึ่งเหมือนทฤษฎีบทที่เราได้มาแล้วจากสัปดาห์ที่ 1)

Proof. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคี่ ตามนิยามของจำนวนคี่ จะมี $k \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = 2k + 1$ ดังนั้น

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

จึงได้ว่า n^2 เป็นจำนวนคี่ □

(หรืออาจจะสรุปประโยคนี้ได้ด้วยก็ได้ เพื่อเน้นว่าเราพิสูจน์ contrapositive ในกรณีที่ไม่ได้กล่าวมาในตอนเริ่มพิสูจน์ แต่ถ้าเป็นคนที่พิสูจน์มาตลอด จะรู้กันโดยอัตโนมัติ เลยไม่นิยมจะสอนให้เขียนแบบสรุปนี้)

สรุปว่า $\neg(n^2 \text{ คู่}) \rightarrow \neg(n \text{ คู่})$ เป็นจริง
ดังนั้น $(n^2 \text{ คู่}) \rightarrow (n \text{ คู่})$ เป็นจริงด้วย

เนื่องจากเราต้องใส่นิเสธให้ข้อความเพื่อพิสูจน์ contrapositive ดังนั้นจึงควรทราบรูปปฏิเสธ (negation) ที่ใช้งานบ่อย ๆ ได้แก่

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

Example 7.

1. นิเสธของประโยค “ a เป็นจำนวนคู่ และ b เป็นจำนวนคู่” คือ _____
2. นิเสธของประโยค “ $a \geq 0$ หรือ $b < 0$ ” คือ _____

Example 8. จงพิสูจน์ว่า: ถ้า $a + b$ เป็นจำนวนคี่ แล้วอย่างน้อยหนึ่งใน a, b จะเป็นจำนวนคี่

1.2.2 การพิสูจน์วิธี Contradiction

สมมูล contradiction ของ implication

$$P \rightarrow Q \text{ สมมูลกับ } \neg(P \wedge \neg Q) \text{ สมมูลกับ } (P \wedge \neg Q) \rightarrow F$$

กล่าวคือ เราสามารถพิสูจน์ $P \rightarrow Q$ ได้โดยสมมติกรณีไม่จริงขึ้นมา นั่นคือ เหตุเป็นจริงแต่ผลเป็นเท็จ แล้วสรุปให้ได้ว่ามีสิ่งแปลกประหลาดหรือขัดแย้งกันเองเกิดขึ้น

Example 9. จงพิสูจน์โดยวิธี contradiction ว่า “สำหรับจำนวนเต็ม n ใดๆ ถ้า n^2 เป็นจำนวนคู่ แล้ว n เป็นจำนวนคู่”

ตอนนี้ นักศึกษาสามารถพิสูจน์ข้อความ implication ได้แล้ว แต่อีก step ต่อมาคือเมื่อพิสูจน์ว่าเป็นจริงแล้วอยากนำไปใช้งานเพื่ออ้างเหตุผลต่อการพิสูจน์อื่นจะใช้งานอย่างไร

1.2.3 การใช้งานข้อความ implication ในการอ้างเหตุผล

Inference Rule for Implication: Modus Ponens

$$\frac{P \rightarrow Q \quad P}{\therefore Q} \quad (\text{Modus Ponens})$$

กล่าวคือ:

Example 10. ให้เรายอมรับข้อเท็จจริง (หรือพิสูจน์มาแล้ว) ต่อไปนี้เป็น ``กฎ" ที่ใช้ได้เสมอ:

$$(\forall n \in \mathbb{Z}) (n \text{ เป็นจำนวนคู่} \rightarrow n^2 \text{ เป็นจำนวนคู่})$$

จงพิสูจน์ว่า: " $\forall x \in \mathbb{Z}$ ถ้า x เป็นจำนวนคู่ แล้ว $x^2 + 1$ เป็นจำนวนคี่" โดยใช้กฎที่กำหนดมา

1.3 การพิสูจน์เกี่ยวกับข้อความ $\vee$

ความหมายของ ``หรือ" ในตรรกศาสตร์ (สำคัญ)

ในรายวิชานี้ $P \vee Q$ หมายถึง `` P หรือ Q (หรือทั้งคู่ก็ได้)"
กล่าวคือ $P \vee Q$ เป็นจริงเมื่อ อย่างน้อยหนึ่งใน P, Q เป็นจริง

ให้ P, Q เป็นประพจน์ ในการพิสูจน์ เราพบ $P \vee Q$ ใน 2 สถานการณ์หลัก:

1. เราอยากพิสูจน์ให้ได้ว่า $P \vee Q$ เป็นจริง (การ ``สร้าง" ประโยค $\vee$)
2. เรามี $P \vee Q$ อยู่แล้ว และอยาก ``ใช้" มันเพื่อสรุปอะไรบางอย่าง (การ ``ใช้" ประโยค $\vee$)

1.3.1 การพิสูจน์ให้ได้ว่า $P \vee Q$ เป็นจริง

อีกรูปสมมูลของของ implication

ดังนั้น
กล่าวคือ:

$$P \rightarrow Q \quad \text{สมมูลกับ} \quad \neg P \vee Q$$
$$\neg P \rightarrow Q \quad \text{สมมูลกับ} \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

Example 11. ให้ $a, b \in \mathbb{Z}$. จงพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้:

$$(ab \text{ เป็นจำนวนคู่}) \rightarrow ((a \text{ เป็นจำนวนคู่}) \vee (b \text{ เป็นจำนวนคู่}))$$

Proof idea.

Proof.

1.3.2 การใช้ $P \vee Q$ เพื่อสรุปผล: Proof by Cases / $\vee$ -Elimination

กฎสรุป (Inference Rule): $\vee$ -Elimination (Proof by Cases)

ถ้าเรารู้ว่า $P \vee Q$ จริง และเราพิสูจน์ได้ว่า

$$(P \rightarrow R) \quad \text{และ} \quad (Q \rightarrow R)$$

แล้วเราสรุปได้ว่า R จริง

$$\frac{P \vee Q \quad (P \rightarrow R) \quad (Q \rightarrow R)}{\therefore R}$$

อ่านแบบภาษาคน: ``ถ้าเกิดกรณี  $P$  ก็ได้  $R$ ; ถ้าเกิดกรณี  $Q$  ก็ได้  $R$ ; แต่เรารู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดอย่างน้อยหนึ่งกรณี ดังนั้นไม่ว่ากรณีไหนก็ได้  $R$ ``

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- มี $P \vee Q$ แล้ว เลือกเอาว่า P จริงเลย (ผิด! เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นกรณีไหน)
- จะใช้ $P \vee Q$ ให้สรุปอะไร ต้องทำ **ครบทั้งสองกรณี** แล้วได้ผลลัพธ์เดียวกัน R

Example 12 (ใช้ $\vee$ เพื่อสรุปผล (proof by cases)). ให้ $a, b \in \mathbb{Z}$. จงพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้:

$$((a \text{ เป็นจำนวนคู่}) \vee (b \text{ เป็นจำนวนคู่})) \rightarrow (ab \text{ เป็นจำนวนคู่})$$

Proof idea.

Proof.

Exercise 13. ให้ $a, b \in \mathbb{Z}$. สมมติว่า a เป็นจำนวนคู่ หรือ b เป็นจำนวนคู่
จงพิสูจน์ว่า a^2 เป็นจำนวนคู่ หรือ b^2 เป็นจำนวนคู่

Proof idea. (ไปโครง): ทำ proof by cases จาก a คู่ $\vee$ b คู่

Proof.

2 คลินิกพิสูจน์: ดีบัคพิสูจน์ที่ผิด (ตรรกะ $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, cases, contradiction)

พิสูจน์ที่ผิด #1

Claim 14. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคู่

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. ต้องการพิสูจน์ว่า ถ้า n คู่ แล้ว n^2 คู่
2. ให้ n เป็นจำนวนเต็ม
3. สมมติว่า n^2 เป็นจำนวนคู่
4. ดังนั้น n เป็นจำนวนคู่
5. สรุปว่า ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคู่ ☐

Exercise 15 (ดีบัค).

(B1) บรรทัดแรกที่ผิดคือบรรทัดที่ _____

(B2) ผิดเพราะ _____

(B3) แก้ให้ถูกต้อง (เขียน **Proof idea**. และโครง **Proof**. แบบสั้น):

พิสูจน์ที่ผิด #2

Claim 16. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , n เป็นจำนวนคี่ $\leftrightarrow n^2$ เป็นจำนวนคี่

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคี่
2. จะได้ว่า n^2 เป็นจำนวนคี่ (พิสูจน์เหมือนตัวอย่างสัปดาห์ที่ 1)
3. ดังนั้น n เป็นคี่ $\leftrightarrow n^2$ เป็นคี่ $\square$

Exercise 17 (ดีบั๊ก & เต็มให้ครบ).

(B3) สิ่งที่ขาดหายไปคือการพิสูจน์ทิศ _____

(B4) เขียนทิศที่ขาดให้ครบ โดยใช้ contrapositive ได้:

พิสูจน์ที่ผิด #3

Claim 18. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n ไม่เป็นจำนวนคี่

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. สมมติว่า n เป็นจำนวนคู่
2. เพื่อพิสูจน์แบบขัดแย้ง สมมติว่า n ไม่เป็นจำนวนคี่
3. ข้อ 2 ขัดแย้งกับสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ จึงจบ



Exercise 19 (ดีบั๊ก).

(B3) บรรทัดแรกที่ผิดคือ _____ เพราะ _____

(B4) ถ้าจะใช้ contradiction อย่างถูกต้อง ต้องสมมติอะไรเพิ่ม?

(B5) ลองเขียนพิสูจน์ที่ถูกต้อง (สั้น ๆ):

3 Workshop: เขียนพิสูจน์

ขั้นตอนทำงานในห้อง (เหมือนเดิม)

(1) ร่างเดี่ยว 10 นาที → (2) เลือกบางคนแชร์ขึ้นจอแบบ blind → (3) ทั้งห้องช่วยติบัก

Workshop 1: Proof by cases (รูปตรรกะ: $P \vee Q$)

Exercise 20. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , n^2 เป็นจำนวนคู่ $\vee$ n^2 เป็นจำนวนคี่

Proof idea. : ใช้ fact ว่า “จำนวนเต็มทุกตัวเป็นคู่หรือคี่” แล้วแยกกรณี

Proof. (เติมโครงให้ครบ):

- ให้ $n \in \mathbb{Z}$. พิจารณา 2 กรณี: (i) n เป็นจำนวนคู่ และ (ii) n เป็นจำนวนคี่
- กรณี (i): ถ้า n คู่ แล้ว $n = 2k$ สำหรับบาง $k \in \mathbb{Z}$ ดังนั้น $n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ จึงเป็นคู่
- กรณี (ii): ถ้า n คี่ แล้ว $n = 2k + 1$ สำหรับบาง $k \in \mathbb{Z}$ ดังนั้น $n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ จึงเป็นคี่
- สรุปว่าในทุกกรณี n^2 เป็นคู่หรือคี่ □

Workshop 2: เปลี่ยนรูปด้วย contrapositive แล้วพิสูจน์

Exercise 21. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , ถ้า n ไม่เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 ไม่เป็นจำนวนคู่

Proof idea. : ข้อความนี้คือ $\neg P \rightarrow \neg Q$. จะพิสูจน์ได้โดยมองเป็น $\underline{\hspace{2cm}}$ หรือ พิสูจน์ตรงก็ได้

Proof. :

Workshop 3: IFF ต้องพิสูจน์สองทิศ

Exercise 22. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , n หารด้วย 4 ลงตัว $\leftrightarrow n$ เป็นจำนวนคู่ และ $n/2$ เป็นจำนวนคู่
คำใบ้ (นิยาม):

$$n \text{ หารด้วย 4 ลงตัว} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 4k.$$

Proof idea. (แบ่งทิศ):

(1) $(\rightarrow)$ _____

(2) $(\leftarrow)$ _____

Proof. :

4 สรุปแพตเทิร์น + Counterexample hunt + Exit Ticket

สรุปแพตเทิร์น: รูปประโยค $\Rightarrow$ โครงพิสูจน์

(1) พิสูจน์ $P \rightarrow Q$

สมมติ $P \rightarrow$ ใช้นิยาม/ข้อเท็จจริง $\rightarrow$ สรุป Q

(2) พิสูจน์ $P \leftrightarrow Q$

ทำ 2 ทิศ: $(P \rightarrow Q)$ และ $(Q \rightarrow P)$

(3) พิสูจน์แบบ contrapositive

แทน $P \rightarrow Q$ ด้วย $\neg Q \rightarrow \neg P$ ถ้าพิสูจน์ง่ายกว่า

(4) พิสูจน์แบบ contradiction

เป้าหมายคือได้ “เป็นไปไม่ได้” เช่น $0 = 1$ หรือได้ว่า X เป็นทั้งจริงและเท็จ

(มักเริ่มจากสมมติ P และสรุปได้ $\neg P$ ในจุดที่เหมาะสม)

(5) Proof by cases

ถ้ารู้ว่า $A \vee B$ เป็นจริง ให้พิสูจน์ผลลัพธ์ในแต่ละกรณี แล้วสรุป “ทุกกรณีจบ”

Counterexample hunt: หักล้างอิมпликаชัน/สมมูลผิด ๆ

จงหาค่า P, Q ที่ทำให้แต่ละข้อความเป็นเท็จ (เขียนเป็น T/F ก็ได้)

1. $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$

2. $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow \neg Q)$

ชวนมองมุมแปลกก่อนจบคลาส

จากตัวอย่างข้างบน เราคงทราบแล้วว่าประพจน์ $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$ ไม่เป็นจริง (มีบางกรณีที่ทำให้เป็นเท็จ) ซึ่งบางคนอาจจะมี sense ว่ามันไม่ควรเป็นจริงตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องหา counterexample ซึ่งวิธีการคิดแบบหนึ่งที่ผมชอบทำคือลองจินตนาการว่าถ้ามันเป็นจริงตลอดจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ

1. ความหมายของประโยคคือ: ข้อความ implication ใด ๆ ก็ตามจะสามารถสรุปข้อความย้อนกลับ (conversion) ของตัวเองได้เสมอ (why?)

2. จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ถ้าเราเชื่อประโยคดังกล่าว: ลองพิจารณาประโยค $\perp \rightarrow \top$

Exit Ticket: Week 2

Exit Ticket

- (1) $P \rightarrow Q$ เป็นเท็จได้กรณีเดียวคืออะไร? (ตอบเป็นคำว่า P จริง/เท็จ และ Q จริง/เท็จ)

- (2) ประโยค “ P only if Q ” ต้องเขียนเป็น $P \rightarrow Q$ หรือ $Q \rightarrow P$? เพราะอะไร (1 ประโยค)

- (3) ถ้าจะพิสูจน์ $P \leftrightarrow Q$ ต้องทำอะไร “ขั้นต่ำ” กี่อย่าง?

- (4) ถ้าพิสูจน์ $P \rightarrow Q$ ตรง ๆ ยาก คุณมีทางเลือกเชิงตรรกะอะไรที่สมมูล?

การบ้าน (สัปดาห์ที่ 2)

1. ให้โดเมนเป็น “โปรแกรมที่รับอินพุตจำนวนเต็ม n ” และให้ $P(n)$ = “โปรแกรมคืนค่า 1”, $Q(n)$ = “ n เป็นจำนวนคี่”
(ก) เขียนประโยค “โปรแกรมคืนค่า 1 iff อินพุตเป็นจำนวนคี่” เป็นสัญลักษณ์
(ข) เขียน “อินพุตเป็นคี่เป็นเงื่อนไขเพียงพอสำหรับการคืนค่า 1” เป็นสัญลักษณ์
2. พิสูจน์ว่า “สำหรับทุก $a, b \in \mathbb{Z}$, ถ้า a เป็นจำนวนคู่ แล้ว $a + b$ เป็นจำนวนคี่ หรือ b เป็นจำนวนคู่”
 - (a) ด้วยวิธี direct proof
 - (b) ด้วยวิธี contrapositive
 - (c) ด้วยวิธี contradiction
3. เพราะเหตุใดที่การจะพิสูจน์ข้อความ $p \rightarrow q$ ด้วยวิธี contradiction จึงไม่ขึ้นอยู่กับทิศทางของข้อความไม่ว่าจะตั้งข้อความแบบ direct หรือแบบ contrapositive
4. จงยกตัวอย่างโต้แย้งให้แต่ละข้อความต่อไปนี้ และเขียนอธิบาย 1 ประโยคว่าทำไมใช้ไม่ได้
 - (a) $\forall n \in \mathbb{Z}, (n \text{ เป็นจำนวนคี่}) \rightarrow (n \text{หารด้วย 3 ลงตัว})$
 - (b) $\forall p \in \mathbb{Z}, (p \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ}) \rightarrow (p \text{ เป็นจำนวนคี่})$
5. ปฏิเสธข้อความต่อไปนี้โดยหาตัวอย่างค้าน:

$$\forall n \in \mathbb{Z}, ((n \text{ หารด้วย 2 ลงตัว}) \vee (n \text{ หารด้วย 3 ลงตัว})) \rightarrow (n \text{ หารด้วย 6 ลงตัว})$$

โดยนิยามของการหารลงตัวคือ

Definition 23. สำหรับจำนวนเต็ม a, b ใด ๆ จะกล่าวว่า a หารด้วย b ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $a = bk$ และเราจะเรียก a ว่าตัวตั้ง เรียก b ว่าตัวหาร และเรียก k ว่าผลหารจากการหารลงตัวนี้

หมายเหตุ: ในช่วง 4 สัปดาห์แรก รวมถึงการสอบย่อยครั้งที่ 1 จะยังคงระบุโจทย์ชัดเจนว่าให้พิสูจน์หรือหาตัวอย่างค้าน แต่หลังจากสอบย่อยครั้งที่ 1 เป็นต้นไปจะเป็นโจทย์ในรูปแบบ prove or disprove กล่าวคือจะไม่บอกมาว่าข้อความที่ให้มาจริง(พิสูจน์)หรือไม่จริง(หาตัวอย่างค้าน) เพื่อให้นักศึกษาได้ลองฝึกนิสัยการถกเถียงก่อนลงมือทำซึ่งคล้ายกับนิสัยของการแก้ปัญหาในโลก software development ว่าปัญหานั้นแก้ได้จริง ๆ หรือมีแก้ได้เฉพาะกรณีเฉพาะเท่านั้น